Bases de Datos II: Proxecto

Curso: 2025-26

Temática: Ximnasio

Team GitHub: BD2-2-gim2 (Repositorio en GitHub)

Membros do equipo:

- García Blanco, Marcos
- García García, Elisa
- García Vilariño, Lucas

Contido

1 Alcance 1

2 Especificación 1-4

3 Deseño 5-14

3.1 Deseño da base de datos 5-9

3.2. Deseño das interfaces 9-14

4 Implementación 14-19

5 Incidencias 19

1 Alcance

O obxectivo deste traballo é analizar, deseñar e implementar un sistema de xestión dun ximnasio nun centro deportivo. O sistema debe proporcionar as seguines funcionalidades:

- Alta/Baixa de usuarios
- Rexistro na aplicación (só usuarios xa dados de alta)
- Control do inventario
- Xestión dos pagos
- Xestión de usuarios: división usuario e empregado
- Xestión de reservas de plaza en sala
- Xestión de clases e horarios

2 Especificación

Como o noso grupo de deseño divideuse en dous grupos de tres persoas cada un non se implementatarán todas as funcionalidades descritas no alcance, só se implemetarán unhas poucas transaccións. As transaccións implementadas son as seguintes:

- Autenticación de usuarios
- Alta dun usuario
- Edición dos datos dun usuario
- Baixa dun usuario
- Modificación da membresía dun usuario
- Alta dun producto do inventario
- Actualización do estado dun producto do inventario
- Baixa dun producto do inventario
- Xestionar limpeza de salas

A continuación explicarase en detalle cada unha destas transaccións.

T1. Autenticación de usuarios

Descrición: Esta transacción permite a un usuario autenticarse no sistema. O sistema solicita o identificador (DNI) e o contrasinal en texto plano. A aplicación aplica a función hash SHA-256 ao contrasinal e compárao co almacenado na base de datos. Se é correcto, devólvese o tipo de usuario (`CLIENTE` ou `TRABALLADOR`) e permítese o acceso ás funcionalidades correspondentes (os clientes amosan unha mensaxe informativa e os traballadores acceden ao panel de control).

Atomicidade: Operación simple de lectura; non require transacción multi-sentencia.

Concorrencia: Non aplica de forma especial. As sesións de usuario son independentes.

T2. Alta dun usuario

Descrición: Permite a un traballador inserir os datos dun novo usuario no sistema. Solicítanse os datos persoais: DNI, Nome, Apelidos, teléfono, correo electrónico, data de nacemento e un contrasinal. O sistema encripta o contrasinal e dá de alta ao usuario na táboa xeral `USUARIO` e, de forma automática, na súa táboa filla correspondente (por exemplo, `CLIENTE` co estado de membresía activo).

Atomicidade: A inserción na táboa `USUARIO` e na subtáboa correspondente (`CLIENTE` ou `TRABALLADOR`) realízase nunha soa transacción desactivando o *autocommit*. Se calquera das dúas falla, revírtese todo (`ROLLBACK`).

Concorrencia: Nivel `READ_COMMITTED`. A base de datos posúe unha restrición `UNIQUE` sobre o correo electrónico e a Clave Primaria sobre o DNI para evitar usuarios duplicados.

T3. Edición dos datos dun usuario

Descrición: Permite a un traballador editar os datos dun usuario existente. O traballadror pode buscar un usuario por DNI ou nome completo (mediante procuras parciais cos apelidos). Unha vez atopado, os datos cárganse na interface e o administrador pode gardar as modificacións (nome, apelidos, móbil, correo, etc.).

Atomicidade: A actualización realízase nunha única sentenza `UPDATE` dentro dunha transacción estruturada.

Concorrencia: Nivel `READ_COMMITTED`. Para evitar condicións de carreira se dous administradores editan ao mesmo usuario simultaneamente, búscase o rexistro previamente cun `SELECT ... FOR UPDATE` (bloqueo pesimista) antes de lanzar o `UPDATE`.

T6. Baixa dun usuario

Descrición: Permite a un traballador borrar de forma definitiva todos os datos dun usuario mediante o seu DNI. Unha vez confirmado na interface, procúrase o rexistro e elimínase da base de datos.

Atomicidade: Grazas ao deseño estrutural da base de datos, abonda cunha sentenza `DELETE` sobre a táboa `USUARIO`, xa que se empregaron políticas `ON DELETE CASCADE` que eliminan automaticamente os seus datos como cliente, as súas facturas e as súas reservas de clases.

Concorrencia: Nivel `READ_COMMITTED` e uso de bloqueo de fila (`SELECT ... FOR UPDATE`) sobre o usuario antes de borralo, para asegurar que non está a ser modificado noutra sesión neses instantes.

T12. Modificación da membresía dun usuario

Descrición: Permite a un traballador modificar o estado de membresía dun cliente. O traballador introduce o DNI do cliente e o novo estado desexado (`ACTIVO`, `INACTIVO`, `MANTEMENTO` ou `BAIXA_PROGRAMADA`). Isto permite pausar as cotas ou programar saídas sen perder o historial do cliente.

Atomicidade: Unha única sentenza de actualización dentro do DAO `modificarMembresia`.

Concorrencia: Nivel de illamento elevado a `REPEATABLE_READ` combinado cun `SELECT ... FOR UPDATE` sobre a táboa `CLIENTE` para evitar inconsistencias de estado.

T13. Alta dun producto do inventario

Descrición: Permite rexistrar un novo produto individual (unha máquina, unha pesa, un saco, etc.). O sistema solicita o código único, o nome, a sala de destino, o estado operativo e o tipo específico de material. Dependendo do tipo seleccionado (por exemplo, "Peso libre" ou "Saco"), a interface habilita campos dinámicos extra como o peso en Kg ou o material de fábrica.

Atomicidade: Transacción complexa multi-sentencia. Rexistra os atributos xerais na táboa pai `MATERIAL` e os específicos na subtáboa correspondente (`MAQUINA`, `SACOS`, etc.). Se a segunda inserción falla, desfaise a primeira garantindo que non queden rexistros orfos.

Concorrencia: Nivel `READ_COMMITTED`. Compróbase previamente cunha sentenza `SELECT` que non exista un material co mesmo código ou nome na base de datos.

T14. Actualización do estado dun producto do inventario

Descrición: Permite modificar a dispoñibilidade dun elemento do inventario existente. O traballador selecciona un produto polo seu código na interface e asígnalle un novo estado (por exemplo, pasalo de `OPERATIVO` a `ROTO` ou a `MANTEMENTO`).

Atomicidade: Execútase nunha única operación de `UPDATE` transaccional.

Concorrencia: Nivel de illamento `REPEATABLE_READ` con bloqueo pesimista (`FOR UPDATE`). Asegura que o estado dunha máquina non sexa alterado por dous usuarios no mesmo instante.

T15. Baixa dun producto do inventario

Descrición: Permite retirar definitivamente un produto físico do ximnasio. O traballador selecciona o produto exacto mediante un despregable cos identificadores únicos dispoñibles e confirma o seu borrado.

Atomicidade: Operación atómica de borrado; elimínase da táboa `MATERIAL` e a política de borrado en fervenza (`CASCADE`) da base de datos encárgase de borralo tamén das subtáboas específicas.

Concorrencia: Nivel `READ_COMMITTED` e bloqueo preventivo (`SELECT ... FOR UPDATE`) sobre a fila na base de datos antes de mandar o `DELETE`.

T16. Xestionar limpeza de salas

Descrición: Permite asignar un traballador do persoal de limpeza a unha sala específica. O usuario selecciona unha sala xunto a un traballador dende dous menús despregables. O sistema xera un novo enlace na base de datos asociando a ambos.

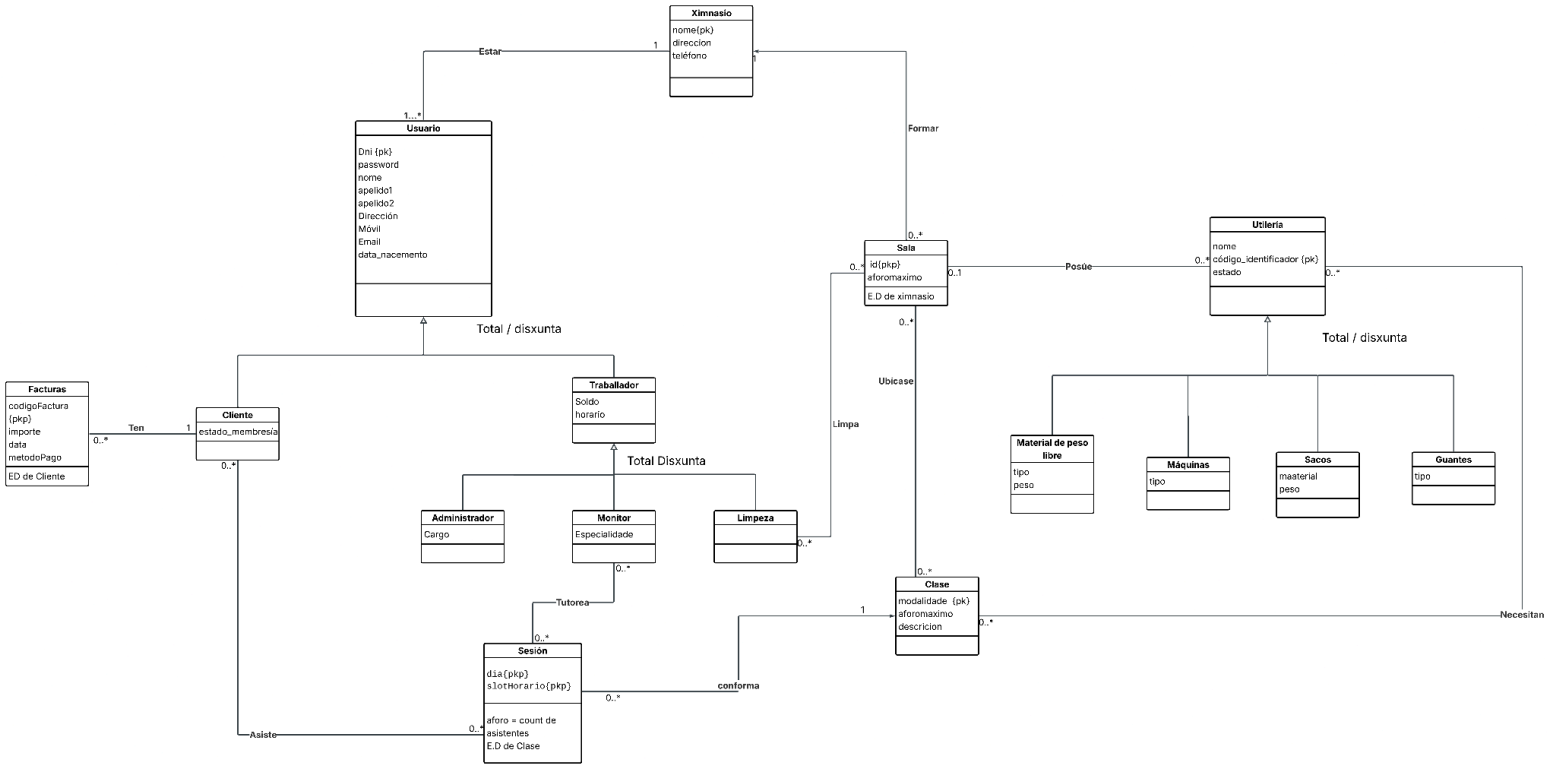
Atomicidade: A asignación xera un novo rexistro na táboa relacional `LIMPIA` dentro dunha transacción controlada.

Concorrencia: Transacción altamente crítica executada co nivel máximo de illamento (`SERIALIZABLE`). Bloquéase simultaneamente tanto a fila da Sala como a do Traballador con `FOR UPDATE` para garantir que durante a execución non haxa conflitos nin interbloqueos se dous administradores intentan facer asignacións cruzadas no mesmo segundo. Se xa existise a asignación, o sistema intercepta a excepción de violación de clave primaria e amosa unha mensaxe limpa na interface.

3 Deseño

3.1. Deseño base de datos

3.1.1. MER



3.1.2. Diccionario de datos

Entidad o Relación	Atributos	Descripción	Tipos de Datos	N	M	D	P
Usuario	DNI{PK}	Identificador único do usuario	Carácter variable 19	No	No	No	-
	password	Contraseña que ten o usuario para acceder ao sistema	Carácter variable 255				
	nome	Nome do usuario	Carácter variable 50	No	No	No	-
	apelido1	Primer apelido do usuario	Carácter variable 50	No	No	No	-
	apelido2	Segundo apelido do usuario	Carácter variable 50	Sí	No	No	-
	dirección	Dirección do usuario	Carácter variable 200	Sí	No	No	-
	móvil	Teléfono do usuario	Carácter variable 15	No	No	No	-
	email	Correo electrónico do usuario	Carácter variable 100	No	No	No	-
	data_nacemento	Data de nacemento do usuario	DATE	No	No	No	-
Traballador (subclase de Usuarios)	soldo	Ingreso mensual dos traballadores do ximnasio de ambos tipos	Numérico (10, 2)	No	No	No	-

	horario	Hora de inicio e de fin da xornada laboral do traballador	Carácter variable 100	No	No	No	-
Administrador (subclase de Traballador)	cargo	Posto de traballo que ten o administrador no ximnasio	Carácter variable 50	No	No	No	-
Monitor (subclase de Traballador)	especialidade	Disciplina deportiva dos monitores	Carácter variable 100	No	No	No	-
Limpieza (subclase de Traballador)	-	-	-	-	-	-	-
Cliente (Subclase de Usuarios)	estado_membresía	Estado de membresía do cliente (en mantemento, activa)	Carácter variable 50	No	No	No	-
Facturas (ED Cliente)	codigoFactura {pkp}	Identificador único da factura	Enteiro	No	No	No	-
	importe	Cuantía total a pagar	Numérico (10,2)	No	No	No	-
	data	Data na que a factura foi emitida	DATE	No	No	No	-
	metodoPago	Metodo de pago empregado para	Carácter variable 50	No	No	No	-
Utilería	código_identificador {PK}	Código único co que se identifica o obxecto	Enteiro	No	No	No	-
	nome	Nome do material	Cáracter variable 20	No	No	No	-
	estado	Estado no que se atopa o material do ximnasio	Carácter variable 50	No	No	No	-
Material de peso libre (subclase de Utilería)	tipo	Tipo de material que ten o ximasio para entrenar peso libremente (mancuernas, discos, barras…)	Carácter variable 50	No	No	No	-
	peso	Peso en kilogramos de dito material	Numérico (5,2)	No	No	No	-
Sacos (subclase de Utilería)	material	Material do que está feito o saco	Carácter variable 50	No	No	No	-
	peso	Peso en kilogramos do propio saco	Numérico (5,2)	No	No	No	-
Máquinas (Subclase de Utilería)	tipo	Presenta o tipo de máquina que é (cinta de correr, bici, elíptica…)	Carácter variable 50	No	No	No	-
Guantes (subclase de Utilería)	tipo	Clase de guantes que ten o Ximnasio	Carácter Variable 50	No	No	No	-
Ximnasio	nome {PK}	Nombre comercial del gimnasio	Carácter variable 100	No	No	No	-
	direccion	Direccción na que está situada o ximnasio, incluindo cidade, rúa e número	Carácter variable 200	No	No	No	-
	telefono	Número de telefono de contacto do ximnasio	Carácter variable 15	No	No	No	-
Sala (ED de Ximnasio)	id {pkp}	Código identificador único de cada sala	Enteiro	No	No	No	-
	aforo_máximo	Aforo máximo das salas do ximnasio	Enteiro	No	No	No	-
Clase	modalidade {PK}	Tipo de clase que terá lugar	Carácter variable 20	No	No	No	-
	aforomaximo	Cantidade de xente que pode asistir a unha clase	Enteiro	No	No	No	-
	descricion	Unha pequena explicación do que se fai nesa clase	Carácter variable 500	No	No	No	-
Sesión (ED Clase)	día {pkp}	Día no que se leva a cabo a sesión	DATE	No	No	No	-

	slotHorario {pkp}	Entre todos as posibles horas predefinidas na cal se desenvolve a clase	Carácter variable 50	No	No	No	-
	aforo	Número total de asistentes á sesión	Enteiro	No	No	aforo = count de asistentes	-

N: Admite Nulos; M: Multivaluado; D: Derivado; P: Valor Predeterminado

3.1.3. MR

XIMNASIO (nome, direccion, teléfono)

- **CP:** nome

SALA (idSala, aforoMaximo, nomeXimnasio)

- **CP:** idSala
- **CF:** nomeXimnasio REFERENCIA XIMNASIO(nome) ON DELETE CASCADE

CLASE (modalidade, aforomaximo, descripcion)

- **CP:** modalidade

USUARIO (Dni, password_hash, nome, apelido1, apelido2, direccion, movil, email, data_nacemento, nomeXimnasio, tipo_usuario)

- **CP:** Dni
- **CF:** nomeXimnasio REFERENCIA XIMNASIO(nome) ON DELETE RESTRICT
- Nota: tipo_usuario debe ser un dominio cerrado

CLIENTE (Dni, estado_membresia)

- **CP:** Dni
- **CF:** Dni REFERENCIA USUARIO(Dni) ON DELETE CASCADE
- *Nota: estado_membresia cerrado (ej. 'Activo', 'Inactivo').*

TRABALLADOR (Dni, soldo, horario, tipo_traballador)

- **CP:** Dni
- **CF:** Dni REFERENCIA USUARIO(Dni) ON DELETE CASCADE
- *Nota: tipo_traballador cerrado (ej. 'ADMINISTRADOR', 'MONITOR', 'LIMPEZA').*

ADMINISTRADOR (Dni, cargo)

- **CP:** Dni
- **CF:** Dni REFERENCIA TRABALLADOR(Dni) ON DELETE CASCADE

LIMPEZA (Dni)

- **CP:** Dni

- **CF:** Dni REFERENCIA TRABALLADOR(Dni) ON DELETE CASCADE

MONITOR (Dni, especialidade)

- **CP:** Dni
- **CF:** Dni REFERENCIA TRABALLADOR(Dni) ON DELETE CASCADE

MATERIAL (codigoIdentificador, nome, estado, idSala, tipo_material)

- **CP:** codigoIdentificador
- **CF:** idSala REFERENCIA SALA(idSala) ON DELETE SET NULL *(Si se borra la sala, el material se guarda pero queda sin asignar)*
- *Nota: estado cerrado (ej. 'Operativo', 'Roto', 'Mantenimiento'). tipo_material cerrado (ej. 'PESO_LIBRE', 'MAQUINA', 'SACO', 'GUANTE').*

MATERIAL_PESO_LIBRE (codigoIdentificador, tipo, peso)

- **CP:** codigoIdentificador
- **CF:** codigoIdentificador REFERENCIA MATERIAL(codigoIdentificador) ON DELETE CASCADE

MAQUINA (codigoIdentificador, tipo)

- **CP:** codigoIdentificador
- **CF:** codigoIdentificador REFERENCIA MATERIAL(codigoIdentificador) ON DELETE CASCADE

SACOS (codigoIdentificador, material_fabrica, peso)

- **CP:** codigoIdentificador
- **CF:** codigoIdentificador REFERENCIA MATERIAL(codigoIdentificador) ON DELETE CASCADE

GUANTES (codigoIdentificador, tipo)

- **CP:** codigoIdentificador
- **CF:** codigoIdentificador REFERENCIA MATERIAL(codigoIdentificador) ON DELETE CASCADE

FACTURA (CodigoFactura, dniCliente, importe, fecha, metodoPago)

- **CP:** CodigoFactura, dniCliente *(Asumiendo que es una entidad débil de Cliente)*
- **CF:** dniCliente REFERENCIA CLIENTE(Dni) ON DELETE CASCADE

SESION (modalidade, dia, slotHorario)

- **CP:** modalidade, dia, slotHorario
- **CF:** modalidade REFERENCIA CLASE(modalidade) ON DELETE CASCADE

UBICASE (idSala, modalidade)

- **CP:** idSala, modalidade
- **CF:** idSala REFERENCIA SALA(idSala) ON DELETE CASCADE
- **CF:** modalidade REFERENCIA CLASE(modalidade) ON DELETE CASCADE

TUTOREA (DniMonitor, modalidade, dia, slotHorario)

- **CP:** DniMonitor, modalidade, dia, slotHorario
- **CF:** DniMonitor REFERENCIA MONITOR(Dni) ON DELETE CASCADE
- **CF:** (modalidade, dia, slotHorario) REFERENCIA SESION(modalidade, dia, slotHorario) ON DELETE CASCADE

ASISTE (DniCliente, modalidade, dia, slotHorario)

- **CP:** DniCliente, modalidade, dia, slotHorario
- **CF:** DniCliente REFERENCIA CLIENTE(Dni) ON DELETE CASCADE
- **CF:** (modalidade, dia, slotHorario) REFERENCIA SESION(modalidade, dia, slotHorario) ON DELETE CASCADE

LIMPIA (DniTraballador, idSala)

- **CP:** DniTraballador, idSala
- **CF:** DniTraballador REFERENCIA LIMPEZA(Dni) ON DELETE CASCADE
- **CF:** idSala REFERENCIA SALA(idSala) ON DELETE CASCADE

NECESITAN (modalidade, codigoIdentificador)

- **CP:** modalidade, codigoIdentificador
- **CF:** modalidade REFERENCIA CLASE(modalidade) ON DELETE CASCADE
- **CF:** codigoIdentificador REFERENCIA MATERIAL(codigoIdentificador) ON DELETE CASCADE

3.2. Deseño interfaces

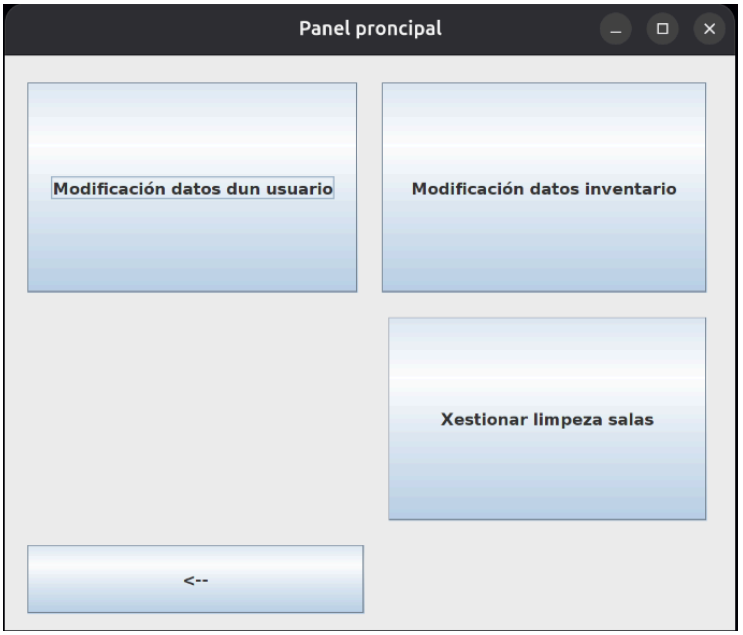
3.2.1. Módulo de acceso

- **Inicio de sesión (Login):** Ventana inicial onde o usuario introduce o seu DNI e contrasinal para acceder ao sistema.



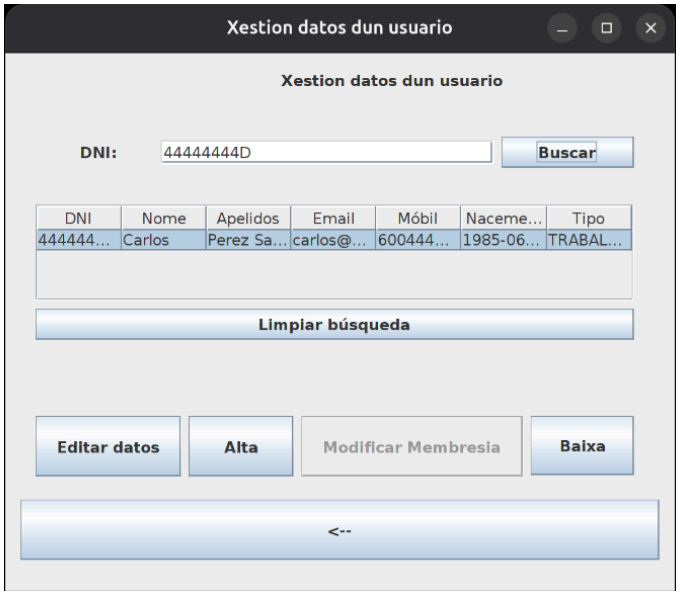
3.2.2. Panel de Control

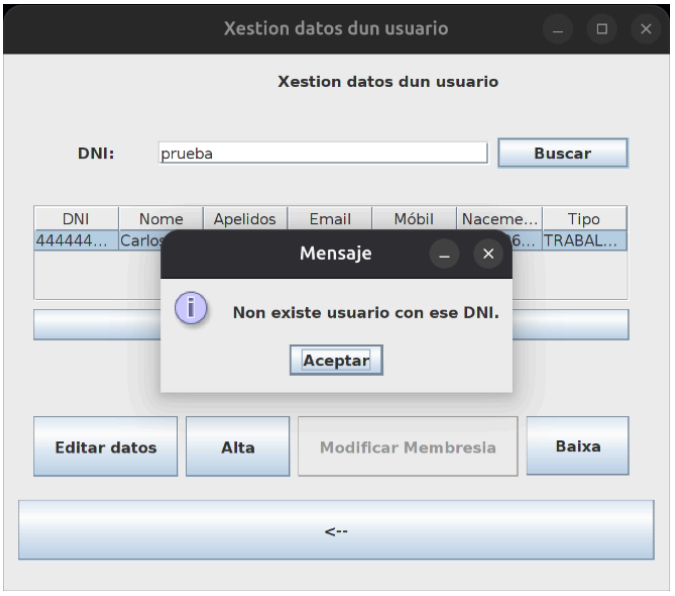
- **Panel Principal do traballador:** Menú central de navegación que permite acceder á xestión de usuarios, inventario e asignación de limpeza.



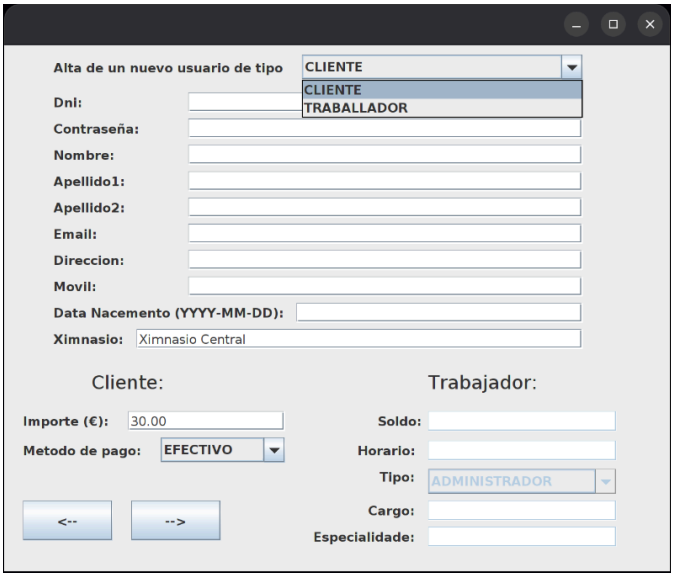
3.2.3. Módulo de Xestión de Usuarios

- **Xestión de datos dun usuario:** Ventana que inclúe o buscador por DNI/Nome e a táboa cos resultados, xunto cos botóns de acción. Inlcuindo tamén mensaxes de validación do sistema.

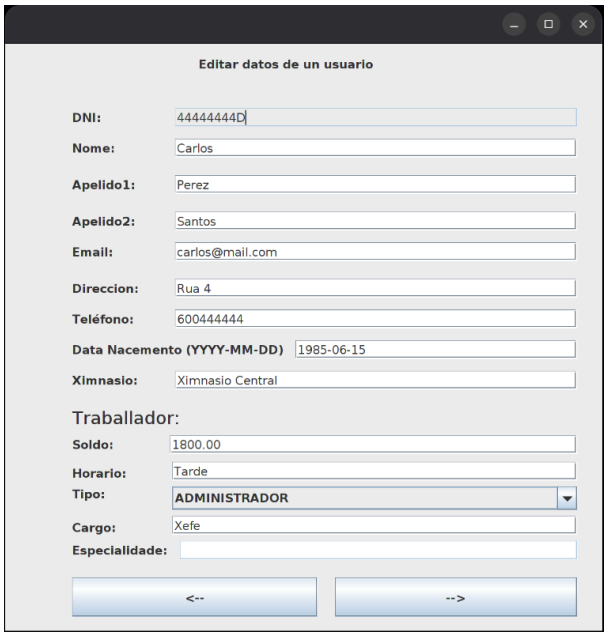


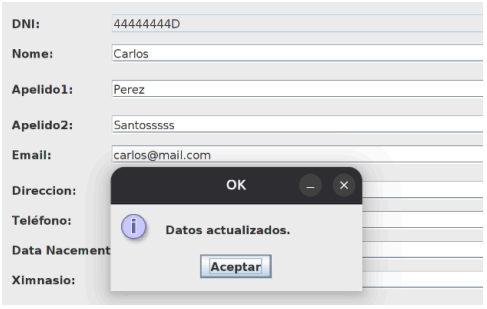


- **Alta de novo usuario:** Formulario que permite seleccionar o tipo (CLIENTE ou TRABALLADOR) e introducir os datos persoais e bancarios/laborais.

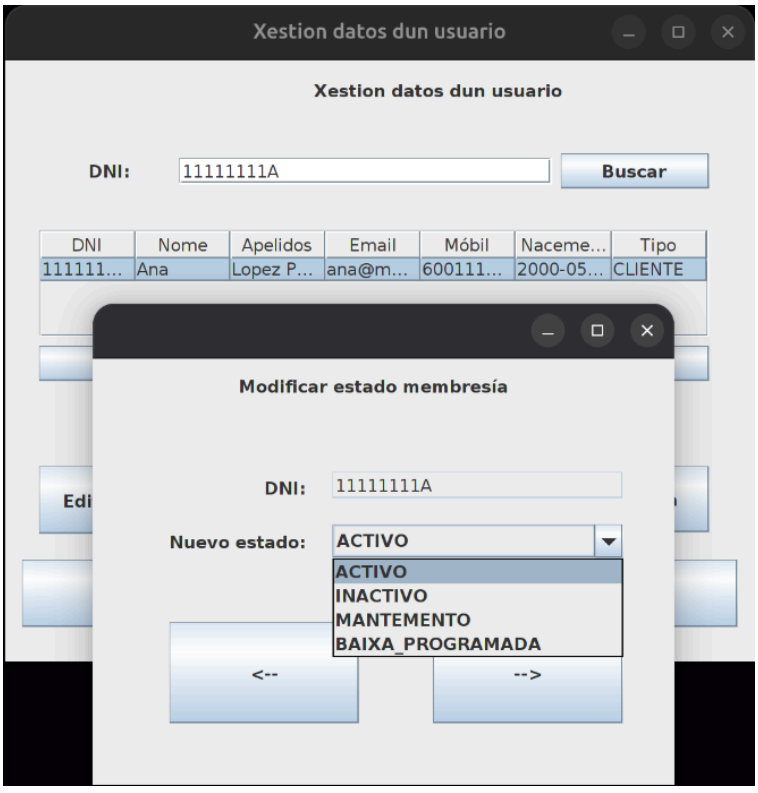


- **Editar datos dun usuario:** Formulario cos campos precargados para modificar a información dun usuario existente. (Probamos co usuario 44444444D)





- **Modificar Membresía:** Ventana para xestionar o estado da cota dos clientes.



3.2.4. Módulo de Xestión de Inventario

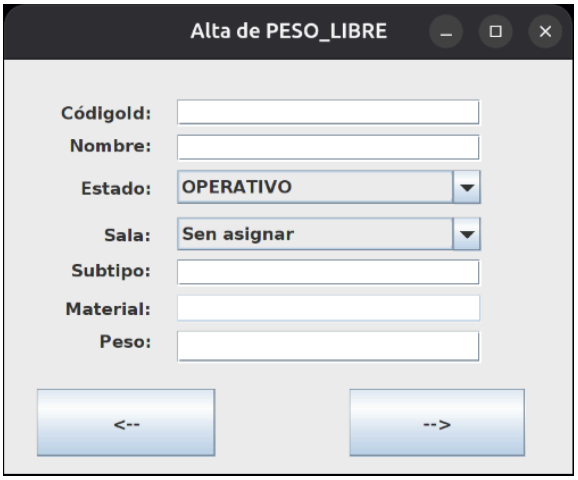
- **Panel de Inventario:** Menú de opcións específicas para o control do material do ximnasio.



- **Selección de Tipo de Produto:** Ventana previa á alta para escoller a categoría do material (Peso libre, Máquina, Sacos, Guantes).



- **Alta de Produto Específico:** Formulario dinámico que adapta os campos de entrada (subtipo, material, peso) en función da categoría escollida previamente.



- **Modificar Estado de Produto:** Interface con menús despregables para seleccionar un produto rexistrado e actualizar o seu estado operativo.





- **Baixa de Produto:** Ventana para a eliminación definitiva de material do sistema.





3.2.5. Módulo de Limpeza

- **Asignación de Salas Limpeza:** Interface con menús despregables que cruza as salas do ximnasio cos traballadores do persoal de limpeza dispoñibles.





4 Implementación

A continuación detállanse as decisións técnicas adoptadas para satisfacer os requisitos do sistema:

4.1. Transaccións abordadas mediante consultas complexas

Para extraer información útil e cruzada da base de datos, implementáronse varias consultas complexas nos DAOs:

- **T16 - Consultar salas sen limpeza:** Para coñecer que salas requiren atención, empregouse unha consulta cunha combinación externa LEFT JOIN entre a táboa SALA e a táboa relacional LIMPIA, engadindo unha cláusula WHERE l.idSala IS NULL. Isto permite identificar aquelas salas que non teñen ningún rexistro activo de asignación.
- **T3 e T12 - Busca dinámica de usuarios e clientes:** Nas buscas de usuarios pola interface de administrador construíuse SQL dinámico. Mediante o operador de concatenación (||) e a función COALESCE unificáronse o nome e os apelidos para permitir procuras por nome completo. Ademais, aplicouse a función UPPER() xunto co operador LIKE para garantir que as buscas sexan insensibles a maiúsculas e minúsculas. Ademais, a consulta de clientes implica un JOIN directo entre a supertáboa USUARIO e a subtáboa CLIENTE.

4.2. Xestión de atomicidade, illamento e múltiples sentenzas SQL

Unha gran parte das nosas transaccións requiriron a execución de múltiples sentenzas SQL, polo que foi estritamente necesario xestionar a atomicidade e a concorrencia:

- **Atomicidade:** En todas as transaccións de modificación ou escritura da base de datos (Altas, Baixas, Modificacións e Asignacións) desactivouse o autocommit de JDBC (con.setAutoCommit(false)). O conxunto de sentenzas executouse dentro dun bloque try-catch. Se todas as sentenzas tiñan éxito, executábase con.commit(); ante calquera SQLException (por exemplo, unha violación de clave primaria), capturábase o erro e executábase con.rollback() para devolver a base de datos ao seu estado orixinal consistente. Transaccións como a **T2 (Alta de Traballador)** fan inserción consecutivas en USUARIO, TRABALLADOR e subtáboas específicas como MONITOR ou LIMPEZA, sendo vital esta atomicidade. O mesmo ocorre na **T13 (Alta de Produto)** entre MATERIAL e as súas fillas (MAQUINA, SACOS, etc.).
- **Illamento e Bloqueos Pesimistas:** Xestionouse o nivel de illamento de forma individualizada para cada transacción usando con.setTransactionIsolation().
    - Nas transaccións de actualización, como a **T14 (Actualización do estado dun produto)** e a **T12 (Modificar Membresía)**, elevouse o nivel a TRANSACTION_REPEATABLE_READ e executouse previamente unha consulta SELECT ... FOR UPDATE. Este bloqueo pesimista a

nivel de fila asegura que se dous administradores tentan modificar a mesma máquina ou o mesmo usuario á vez, un deles espere ata que a primeira transacción faga *commit*.

- Na **T16 (Asignar limpeza a sala)** estableceuse o nivel máximo TRANSACTION_SERIALIZABLE. Antes de facer o INSERT na táboa relacional, intercéptanse e bloquéanse mediante FOR UPDATE tanto a fila do traballador como a da sala, evitando calquera posible interbloqueo ou asignación cruzada concorrente.

4.3. Implementación de restricciónss

A integridade referencial e os dominios de datos garantíronse directamente a nivel de SGBD (PostgreSQL) para evitar que a lóxica dependa exclusivamente da aplicación Java:

- **Restricións estruturais:** Empregáronse declaracións PRIMARY KEY e FOREIGN KEY definindo estritas políticas de acción referencial. Por exemplo, configurouse ON DELETE CASCADE dende as subtáboas (coma CLIENTE ou MATERIAL_PESO_LIBRE) cara ás supertáboas (USUARIO ou MATERIAL). Isto permitiu que na transacción **T6 (Baixa usuario)** abonde cun único DELETE en USUARIO para que o SGBD borre automaticamente todo o seu historial asociado (facturas, reservas, etc.). Noutros casos, usouse ON DELETE SET NULL para manter o histórico (unha sala borrada non elimina as máquinas, déixaas sen asignar).
- **Restricións de dominio:** Utilizáronse clausulas CHECK (ex. evitar saldos ou aforos negativos), restricións UNIQUE (para evitar correos duplicados) e limitouse a variabilidade de datos mediante a creación de numerosos tipos ENUM personalizados (estado_material_enum, tipo_usuario_enum, etc.).
- **Restricións de Herdanza mediante Triggers:** Un dos maiores retos do deseño relacional foi evitar que existan discordancias xerárquicas (por exemplo, un rexistro na táboa SACOS cuxo pai en MATERIAL teña o tipo asignado a MAQUINA). Isto solucionouse implementando funcións en linguaxe plpgsql e TRIGGERS (ex. trg_validar_cliente_usuario, trg_validar_maquina) que se executan en eventos BEFORE INSERT OR UPDATE sobre as táboas fillas. Estes disparadores fan unha consulta á táboa pai e, se o tipo non cadra, abortan a operación cun RAISE EXCEPTION.

4.4. Aspectos de seguridade abordados

O sistema deseñouse tendo en conta varias vulnerabilidades potenciais:

- **Prevención de Inxección SQL:** Quedou totalmente prohibida a concatenación directa de cadeas de texto para formar consultas SQL. Todas as sentenzas nos DAOs constrúense mediante a clase PreparedStatement de JDBC, parametrizando as variables de entrada con ?.
- **Seguridade de credenciais:** Os contrasinais dos usuarios e empregados nunca se almacenan nin transitan en texto plano cara á base de datos. Creouse unha clase dedicada (UtilidadesSeguridade) que implementa a función de cifrado criptográfico unidireccional **SHA-256**. Na **T2 (Alta)** cálculase

e almacénase o hash do contrasinal, e na **T1 (Login)** o sistema procesa de novo o contrasinal introducido polo usuario con SHA-256 antes de envialo á base de datos para a súa comprobación, imposibilitando a recuperación de credenciais en caso de brecha no SGBD.

- **Ficheiro de configuración externo:** As credenciais de acceso ao propio servidor PostgreSQL están illadas nun ficheiro externo baseDatos.properties, evitado ter o contrasinal do *sysadmin* en código fonte compilado.

5 Incidencias

Durante o desenvolvemento non tivemos ningunha incidencia grave. Aínda que ao principio supuxo un pequeno reto dividir o equipo orixinal de seis persoas en dous grupos de tres, coordinámonos bastante ben para integrar as nosas partes sen pisarnos co código. As ferramentas que usamos (NetBeans, DBeaver e PostgreSQL) funcionaron ben e non nos deron problemas técnicos importantes, así que puidemos rematar e probar todas as transaccións que nos propuxemos a tempo.